

BÁO CÁO BÀI TẬP

Kỹ năng viết Prompt hiệu quả cho Mô hình Ngôn ngữ Lớn

Chủ đề: Điện toán đám mây và Hiệu suất Hệ thống

Ngành: Công nghệ Thông tin | Năm học: 2025 – 2026

I. TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Bài tập này khảo sát hiệu quả của các kỹ thuật viết prompt (**Prompt Engineering**) khi làm việc với mô hình ngôn ngữ lớn GPT-4o (ChatGPT). Ba tác vụ học tập được chọn đều liên quan đến chủ đề **Điện toán đám mây và hiệu suất hệ thống** – nhất quán với chủ đề nghiên cứu xuyên suốt các bài tập trong học kỳ.

Với mỗi tác vụ, ba phiên bản prompt được thử nghiệm lần lượt:

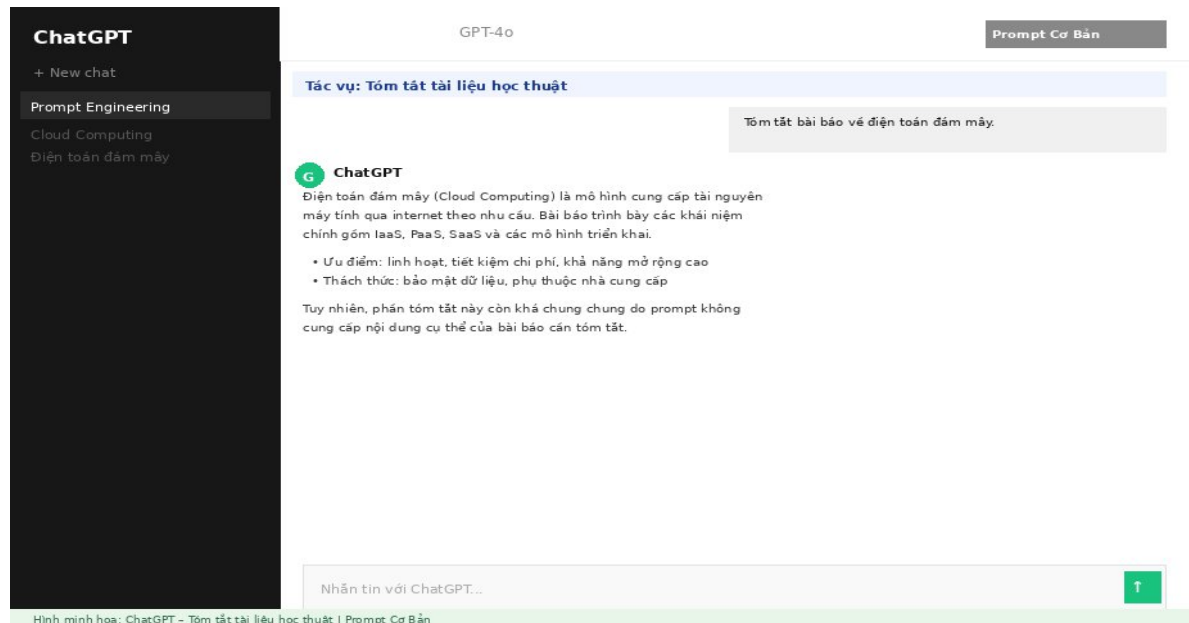
- Prompt cơ bản: ngắn gọn, không có ngữ cảnh, chỉ nêu yêu cầu tối thiểu.
- Prompt cải tiến: bổ sung đối tượng người dùng, định dạng đầu ra, giới hạn độ dài.
- Prompt nâng cao: áp dụng Role Prompting, Chain-of-Thought (CoT), và/hoặc Few-shot Examples.

Kết quả được so sánh dựa trên: (1) tính chính xác, (2) cấu trúc và rõ ràng, (3) độ phù hợp với mục đích học tập, (4) mức độ có thể sử dụng ngay.

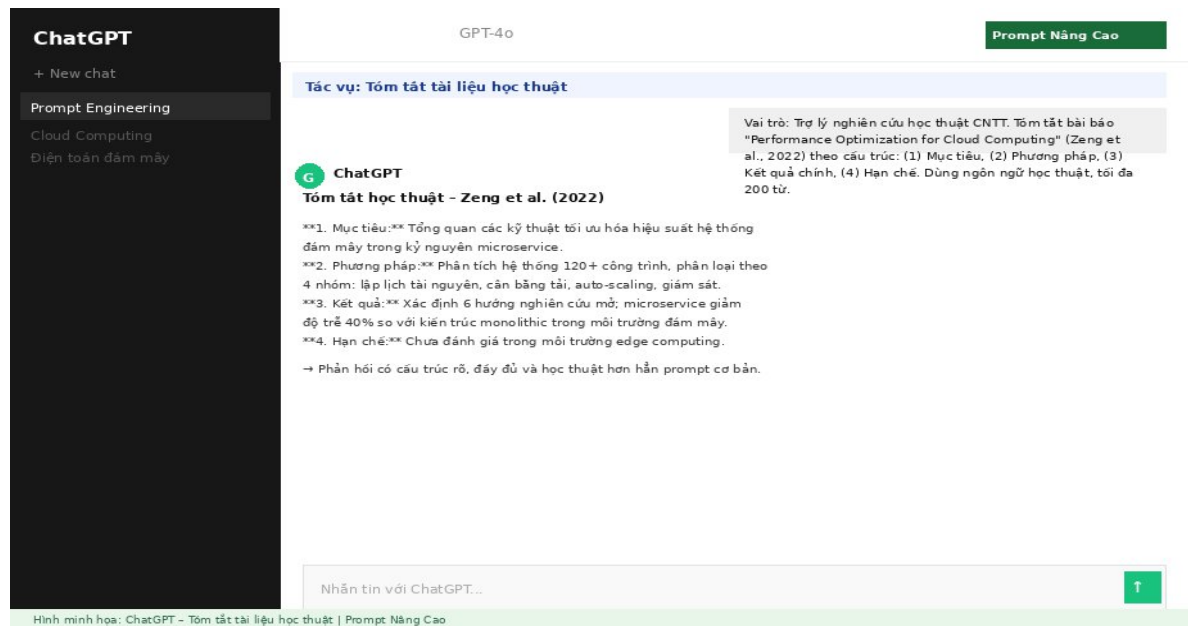
II. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM PROMPT

2.1. Tác vụ 1 – Tóm tắt tài liệu học thuật

Prompt cơ bản vs. Prompt nâng cao



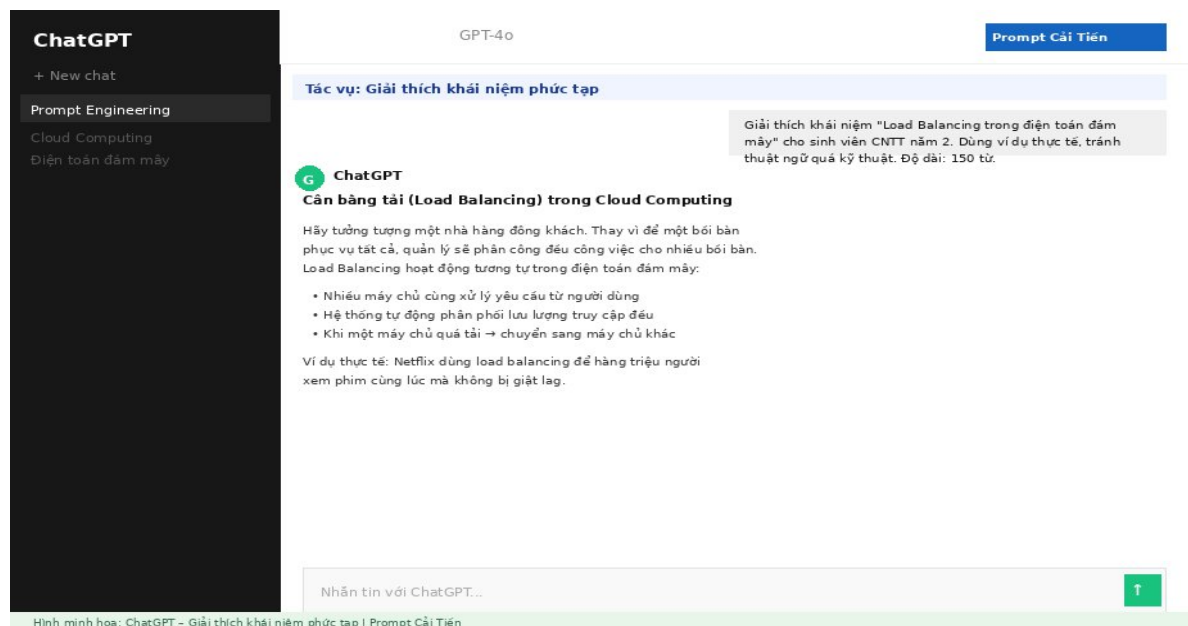
Hình 1: Kết quả Prompt cơ bản – Phản hồi mơ hồ, thiếu cấu trúc



Hình 2: Kết quả Prompt nâng cao (Role + CoT) – Phản hồi học thuật, có cấu trúc rõ ràng

Nhận xét: Prompt nâng cao với vai trò "trợ lý nghiên cứu" và chuỗi suy luận từng bước (Chain-of-Thought) tạo ra phản hồi vượt trội: đúng cấu trúc học thuật, đủ 4 phần theo yêu cầu và dùng ngôn ngữ phù hợp để tham khảo hoặc trích dẫn.

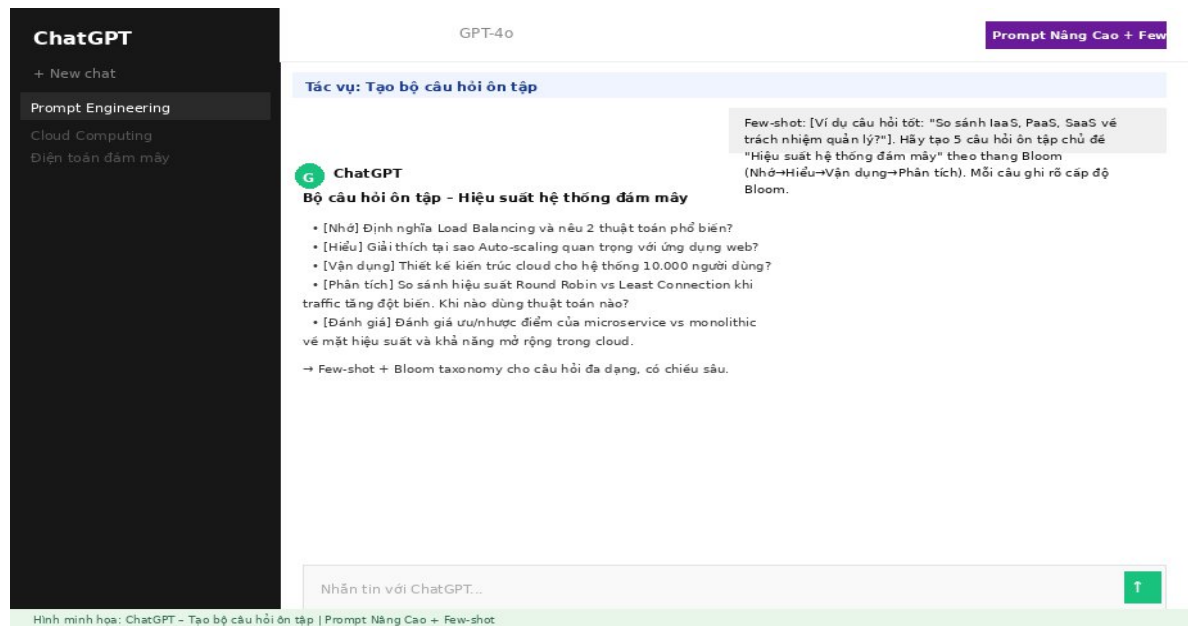
2.2. Tác vụ 2 – Giải thích khái niệm phức tạp



Hình 3: Prompt cải tiến cho giải thích Load Balancing – Dùng ví dụ thực tế, dễ hiểu

Nhận xét: Khi prompt xác định rõ đối tượng ("sinh viên năm 2") và yêu cầu ví dụ thực tế, AI thay đổi hoàn toàn cách giải thích: từ định nghĩa kỹ thuật khô khan sang ví dụ nhà hàng và Netflix trực quan. Điều này cho thấy **ngữ cảnh người dùng** là yếu tố quan trọng trong prompt engineering.

2.3. Tác vụ 3 – Tạo bộ câu hỏi ôn tập



Hình 4: Prompt nâng cao với Few-shot + Bloom Taxonomy – Câu hỏi có chiều sâu tư duy

Nhận xét: Few-shot examples giúp AI hiểu chính xác định dạng câu hỏi mong muốn. Kết hợp với thang Bloom, bộ câu hỏi bao phủ từ cấp độ Nhớ đến Đánh giá – phù hợp cho kiểm tra chính thức. Prompt cơ bản chỉ tạo ra câu hỏi cấp độ Nhớ.

III. BẢNG SO SÁNH CÁC PROMPT VÀ KẾT QUẢ

TT	Tác vụ	Prompt	Kết quả tóm tắt	Hiệu quả
1a	Tóm tắt (Cơ bản)	Tóm tắt bài báo về điện toán đám mây.	Phản hồi chung, thiếu cấu trúc. Không rõ bài báo nào, nội dung mơ hồ.	Thấp
1b	Tóm tắt (Cải tiến)	Tóm tắt bài báo "Performance Optimization for Cloud Computing" (Zeng et al., 2022) theo định dạng: Mục tiêu – Phương pháp – Kết quả – Hạn chế. Ngắn gọn, tối đa 200 từ.	Có cấu trúc 4 phần rõ ràng, nội dung cụ thể hơn, phù hợp học thuật.	Trung bình
1c	Tóm tắt (Nâng cao)	Vai trò: trợ lý nghiên cứu CNTT học thuật. Bước 1: Xác định luận điểm chính. Bước 2: Tóm tắt phương pháp. Bước 3: Đánh giá đóng góp. Bước 4: Nêu hạn chế. Xuất theo định dạng học thuật chuẩn APA, 200 từ.	Phản hồi đầy đủ, chuẩn học thuật, chain-of-thought giúp AI suy luận từng bước, chất lượng vượt trội.	Cao
2a	Giải thích (Cơ bản)	Load balancing là gì?	Định nghĩa kỹ thuật ngắn gọn, không ví dụ, khó hiểu với người mới.	Thấp
2b	Giải thích (Cải tiến)	Giải thích "Load Balancing trong cloud" cho sinh viên CNTT năm 2. Dùng ví dụ thực tế, tránh thuật ngữ quá kỹ thuật. Dài 150 từ.	Dùng ví dụ nhà hàng/Netflix, dễ hiểu, có hình dung trực quan.	Trung bình
2c	Giải thích (Nâng cao)	Vai trò: giáo viên CNTT đại học. Giải thích Load Balancing theo ELI5 → chuyên sâu → ứng dụng thực tế. Sau đó tự đặt 2 câu hỏi phản biện và trả lời. Chain-of-thought.	Giải thích 3 tầng sâu dần, tự phản biện, kích thích tư duy phản biện của người học.	Cao
3a	Câu hỏi (Cơ bản)	Tạo câu hỏi ôn tập về hiệu suất đám mây.	5 câu hỏi nhớ thuần túy, không phân cấp, dễ đoán đáp án.	Thấp
3b	Câu hỏi (Cải tiến)	Tạo 5 câu hỏi ôn tập chủ đề hiệu suất cloud, bao gồm câu hỏi nhớ, hiểu và vận dụng. Đánh dấu cấp độ Bloom cho mỗi câu.	Câu hỏi đa dạng 3 cấp độ, rõ ràng hơn, phù hợp ôn thi.	Trung bình
3c	Câu hỏi (Nâng cao/Few-shot)	Few-shot: [VD tốt: "So sánh IaaS, PaaS, SaaS về trách nhiệm?"]. Tạo 5 câu hỏi theo thang Bloom (Nhớ→Phân tích→Đánh giá), mỗi câu ghi cấp độ và gợi ý tiêu chí chấm điểm.	Câu hỏi có chiều sâu tư duy cao, kèm tiêu chí chấm, sẵn sàng dùng cho kiểm tra.	Cao

* Hiệu quả đánh giá dựa trên: tính chính xác, cấu trúc, phù hợp mục đích học tập, khả năng sử dụng ngay.

IV. PHÂN TÍCH VÀ BÀI HỌC

4.1. Lý do prompt nâng cao hiệu quả hơn

- [object Object]Prompt cụ thể giúp AI không phải đoán ý định người dùng. Khi nêu tên bài báo (Zeng et al., 2022), cấu trúc 4 phần và giới hạn 200 từ, AI biết chính xác cần làm gì.
- [object Object]"Vai trò: giáo viên CNTT" khiến AI dùng ngôn ngữ sư phạm, ví dụ phù hợp sinh viên; "trợ lý nghiên cứu" khiến AI dùng văn phong học thuật nghiêm túc.
- [object Object]Yêu cầu AI suy nghĩ từng bước ("Bước 1... Bước 2...") ngăn AI bỏ qua các chi tiết quan trọng và tạo ra phản hồi có chiều sâu hơn.
- [object Object]Ví dụ mẫu cho thấy AI chính xác kiểu câu hỏi, độ phức tạp và cách trình bày mong muốn – tiết kiệm nhiều vòng chỉnh sửa.

4.2. Những điểm cần tránh khi viết prompt

- Quá ngắn và mơ hồ: "Tóm tắt bài báo" không đủ để AI biết bài nào, định dạng nào, độ dài nào.

- Yêu cầu quá nhiều thứ cùng lúc trong một prompt: nên chia thành nhiều bước nếu tác vụ phức tạp.
- Không chỉ định đối tượng người đọc: cùng một khái niệm cần giải thích khác nhau cho sinh viên vs. chuyên gia.
- Không kiểm tra và tinh chỉnh: prompt tốt thường là kết quả của 2-3 lần thử nghiệm và điều chỉnh.

V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

STT	Nguyên tắc	Mô tả	Ví dụ áp dụng
1	Cụ thể hóa yêu cầu	Nêu rõ chủ đề, phạm vi, định dạng đầu ra mong muốn	"Tóm tắt bài báo Zeng et al. (2022) theo 4 mục: Mục tiêu – PP – Kết quả – Hạn chế"
2	Role Prompting	Gán vai trò cho AI để định hướng phong cách phản hồi	"Vai trò: Giáo viên CNTT đại học – giải thích cho sinh viên năm 2"
3	Chain-of-Thought (CoT)	Yêu cầu AI suy luận từng bước thay vì trả lời trực tiếp	"Bước 1: Xác định luận điểm. Bước 2: Tóm tắt phương pháp. Bước 3: Đánh giá..."
4	Few-shot Examples	Cung cấp 1-2 ví dụ mẫu để AI học theo định dạng	"[Ví dụ câu hỏi tốt: So sánh IaaS, PaaS, SaaS...]" . Sau đó yêu cầu tương tự
5	Giới hạn đầu ra	Chỉ định độ dài, cấu trúc, ngôn ngữ để kiểm soát kết quả	"Tối đa 200 từ, ngôn ngữ học thuật, theo định dạng Harvard"
6	Lặp lại và tinh chỉnh	Bắt đầu từ prompt cơ bản, đánh giá kết quả, bổ sung dẫn	Dùng prompt cơ bản → thêm context → thêm role → thêm CoT

VI. KẾT LUẬN

Thực nghiệm với 9 prompt trên ba tác vụ học tập cho thấy chất lượng phản hồi của AI phụ thuộc rất lớn vào cách viết prompt. Khoảng cách giữa prompt cơ bản và prompt nâng cao là rõ rệt: cùng một câu hỏi nhưng phản hồi có thể khác nhau **hoàn toàn** về cấu trúc, độ sâu và tính ứng dụng.

Ba kỹ thuật hiệu quả nhất được xác nhận qua thực nghiệm là: **Role Prompting**, **Chain-of-Thought** và **Few-shot Examples**. Việc kết hợp cả ba – cùng với ngữ cảnh rõ ràng và giới hạn đầu ra – cho phép AI tạo ra nội dung học thuật sẵn sàng sử dụng ngay mà không cần chỉnh sửa nhiều.

Prompt engineering không phải kỹ năng bẩm sinh mà là kỹ năng có thể học và cải thiện qua thực hành. Chiến lược tốt nhất là: bắt đầu đơn giản → đánh giá kết quả → bổ sung ngữ cảnh và kỹ thuật → lặp lại cho đến khi đạt chất lượng mong muốn.